

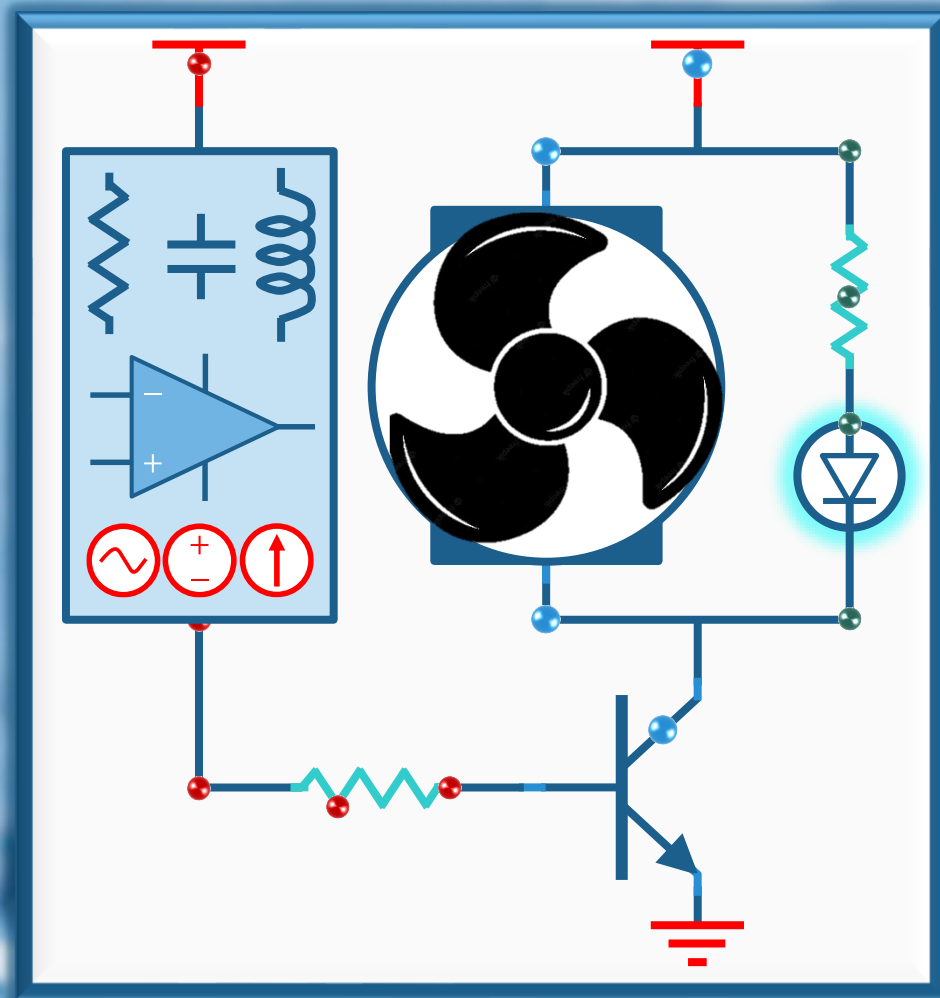
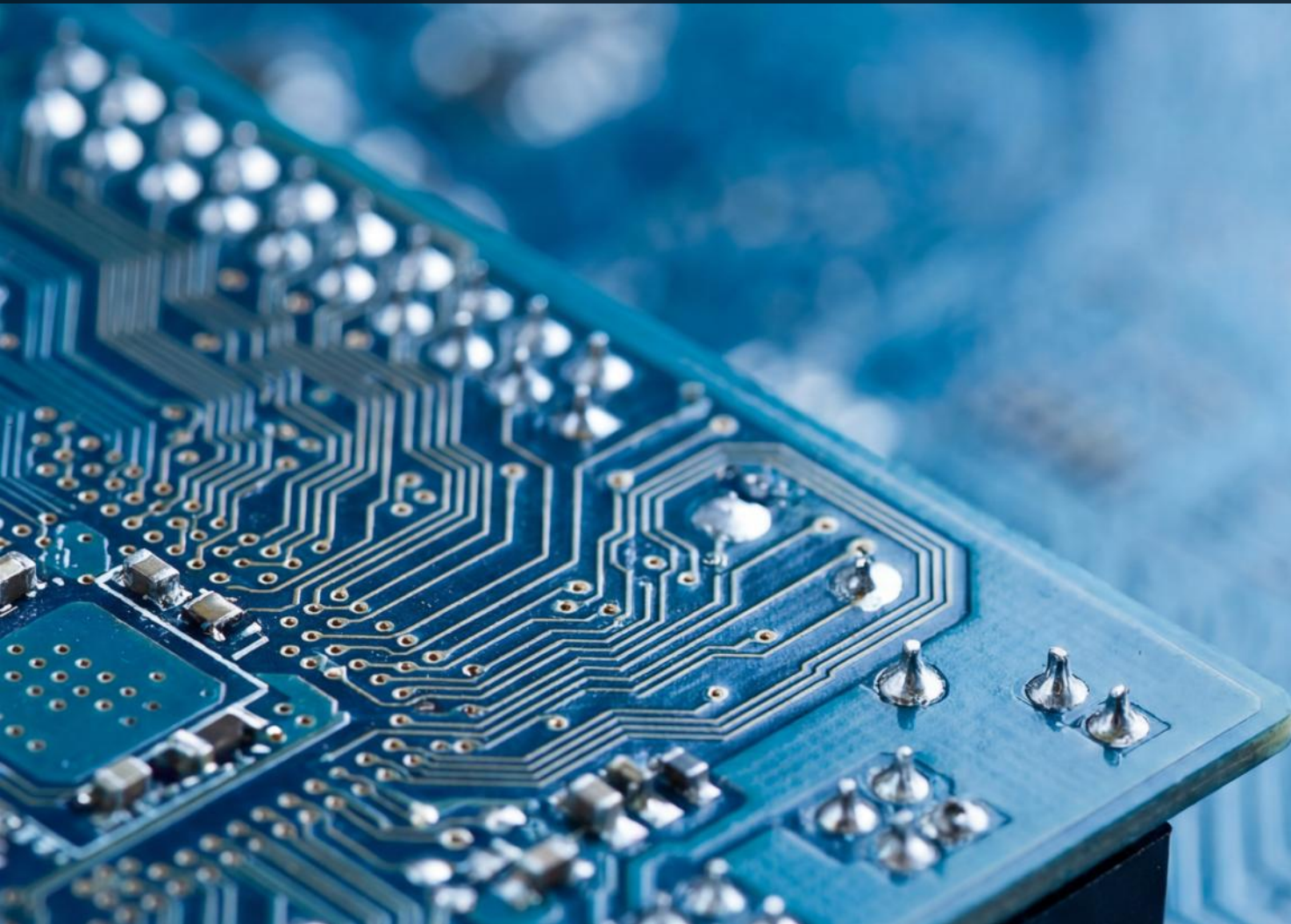


UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Facultad de Ingeniería

Circuitos Eléctricos I - 2026-2

Tema 2.3: Transformaciones, Fuentes Dependientes, Superposición



Consideraciones sobre este tema

Ya sabemos sobre

- Carga, voltaje, corriente.
- Elementos básicos.
- Circuitos en serie/paralelo.
- Ley de Ohm.
- Leyes de Kirchhoff.
- Simplificación de circuitos.
- Divisores de voltaje y corriente.
- Análisis Nodal.
- Análisis de Lazo o Malla.

¿Y ahora?

- ¿Cómo analizar un circuito en presencia de múltiples fuentes? Técnicas de transformación de fuentes y superposición
- Fuentes dependientes para modelar algunos circuitos

Referencias bibliográficas para este tema

- Sadiku, Matthew. Alexander, Charles. Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Ed. 6/7. México. McGraw-Hill.
- Nilsson, James W. Circuitos Eléctricos. Séptima Edición. Prentice Hall. 2005.
- Mercado, Norman. Notas para un curso de Circuitos Eléctricos I. Reimpresos. Medellín. 2008.
- **Simuladores online:**
 - **Everycircuit:** <https://everycircuit.com/>
 - **Falstad:** <https://www.falstad.com/circuit/>
- **Videos complementarios:**
 - **Ejemplo 1** <https://www.youtube.com/watch?v=G2cckVSvzBs>
 - **Ejemplo 2** <https://www.youtube.com/watch?v=Ygx2dQlwe7Q>

Agenda para este tema

1. Transformación de Fuentes

Fuente en serie con resistor a fuente en paralelo con resistor y viceversa

2. Fuentes Controladas o Dependientes

Fuentes de voltaje y corriente dependientes para modelar circuitos

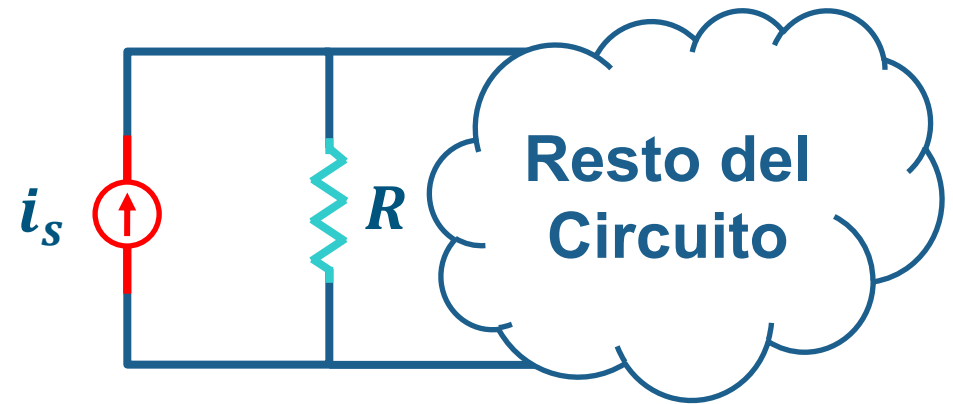
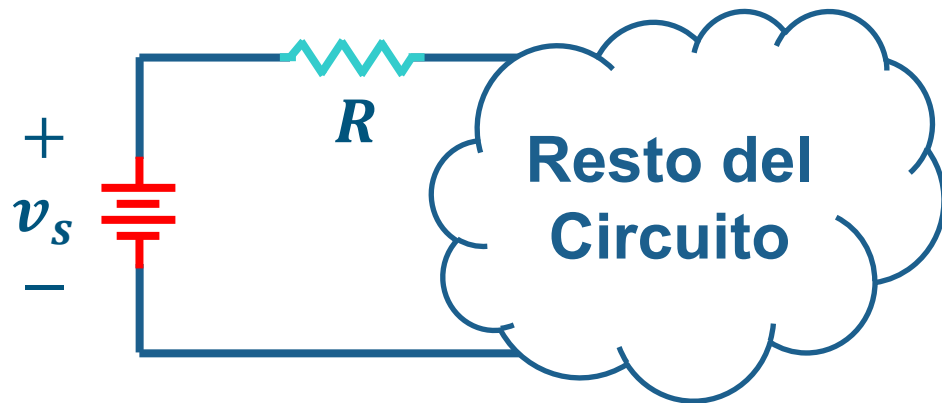
3. Superposición

Análisis de circuitos en presencia de múltiples fuentes de voltaje y corriente

Transformación de Fuentes

Podemos hacer la transformación de una fuente de voltaje v_s en serie con resistor R ...

... en una fuente de corriente i_s en paralelo con un resistor R y viceversa



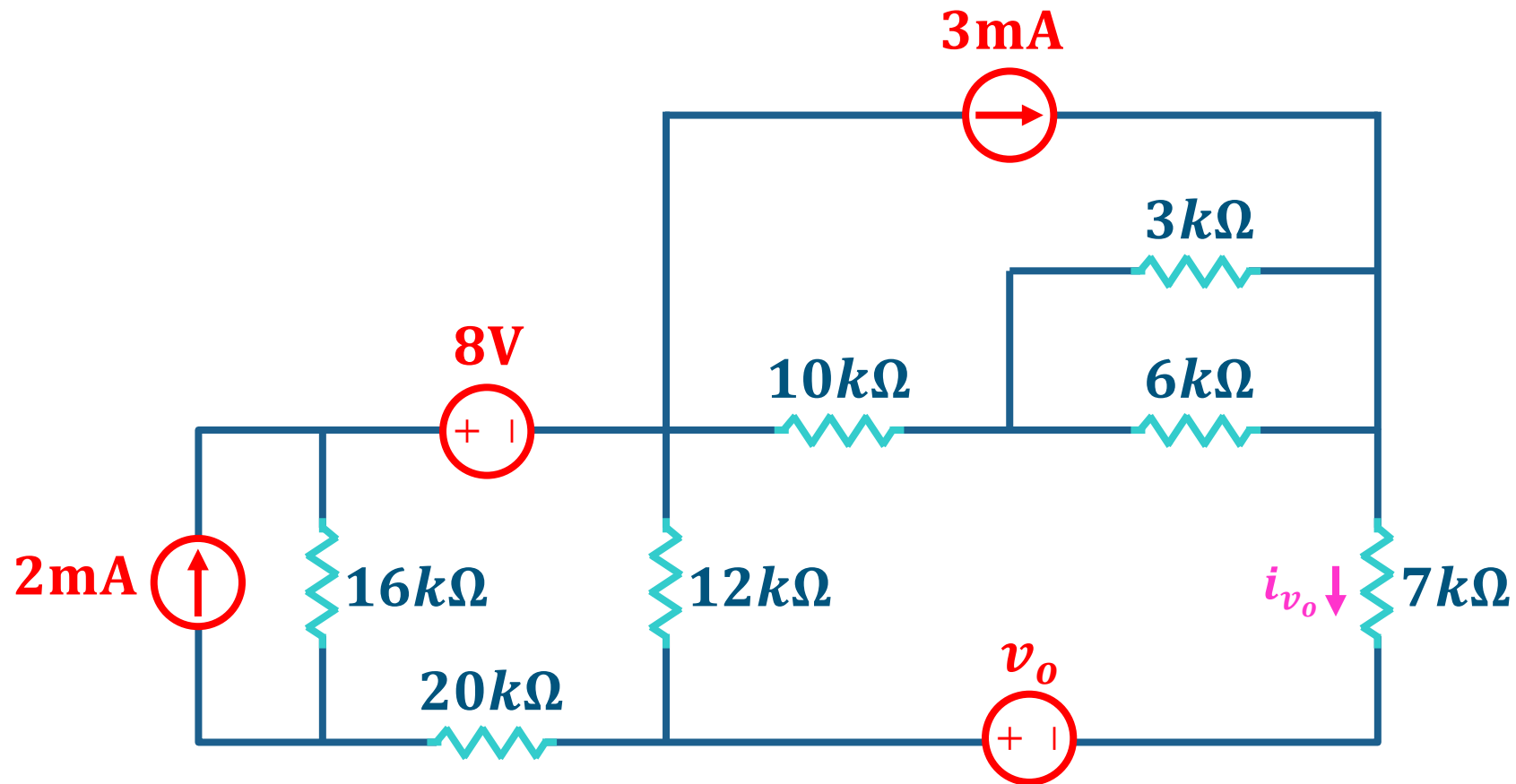
$$v_s = R * i_s$$

¿Cómo demostrar que son equivalentes?

$$i_s = \frac{v_s}{R}$$

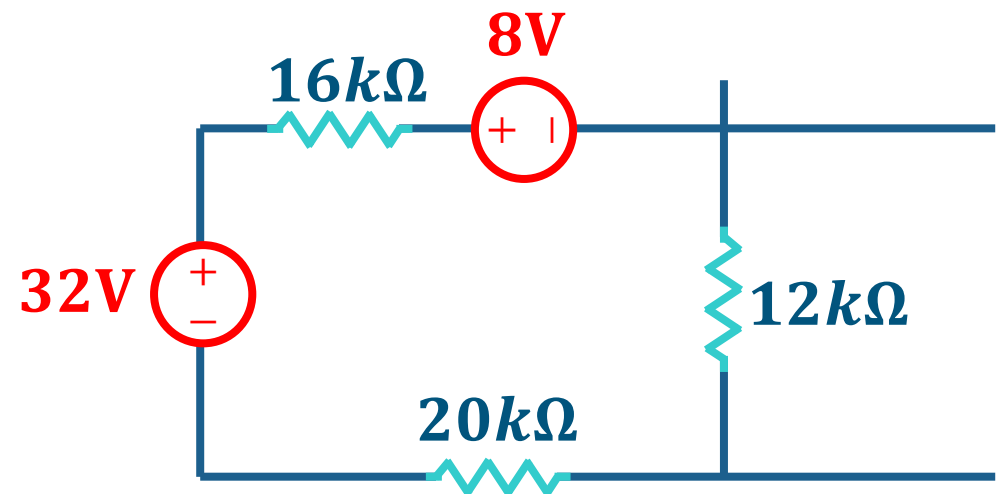
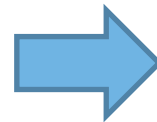
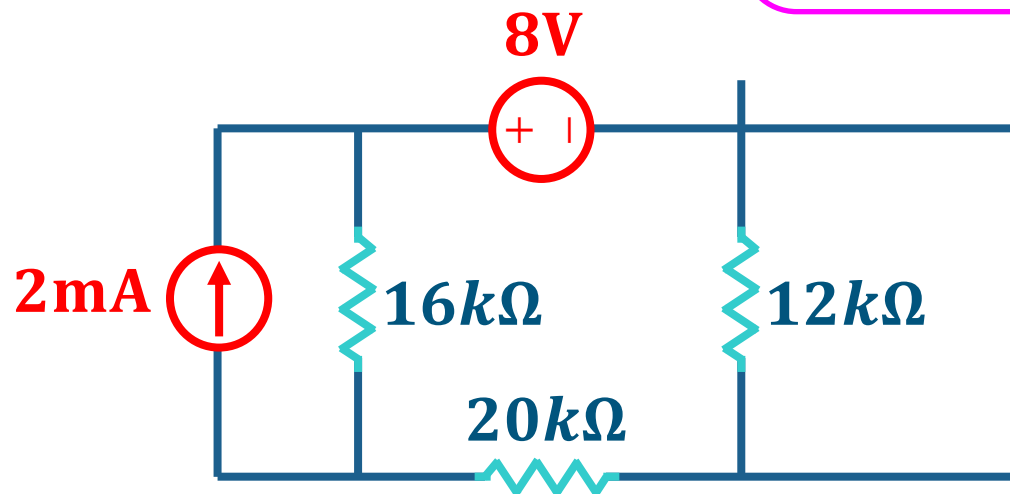
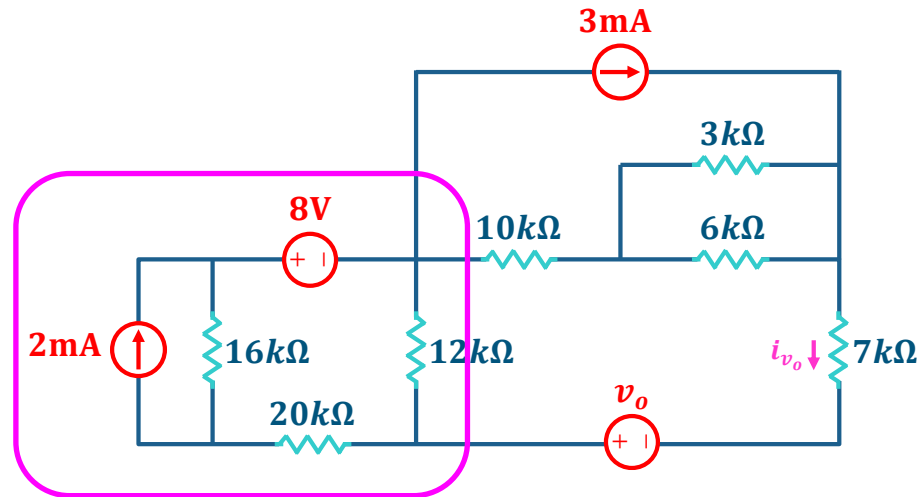
Transformación de Fuentes (2)

Ejemplo: simplifique el siguiente circuito y halle v_o con $i_{v_o} = 2,5mA$



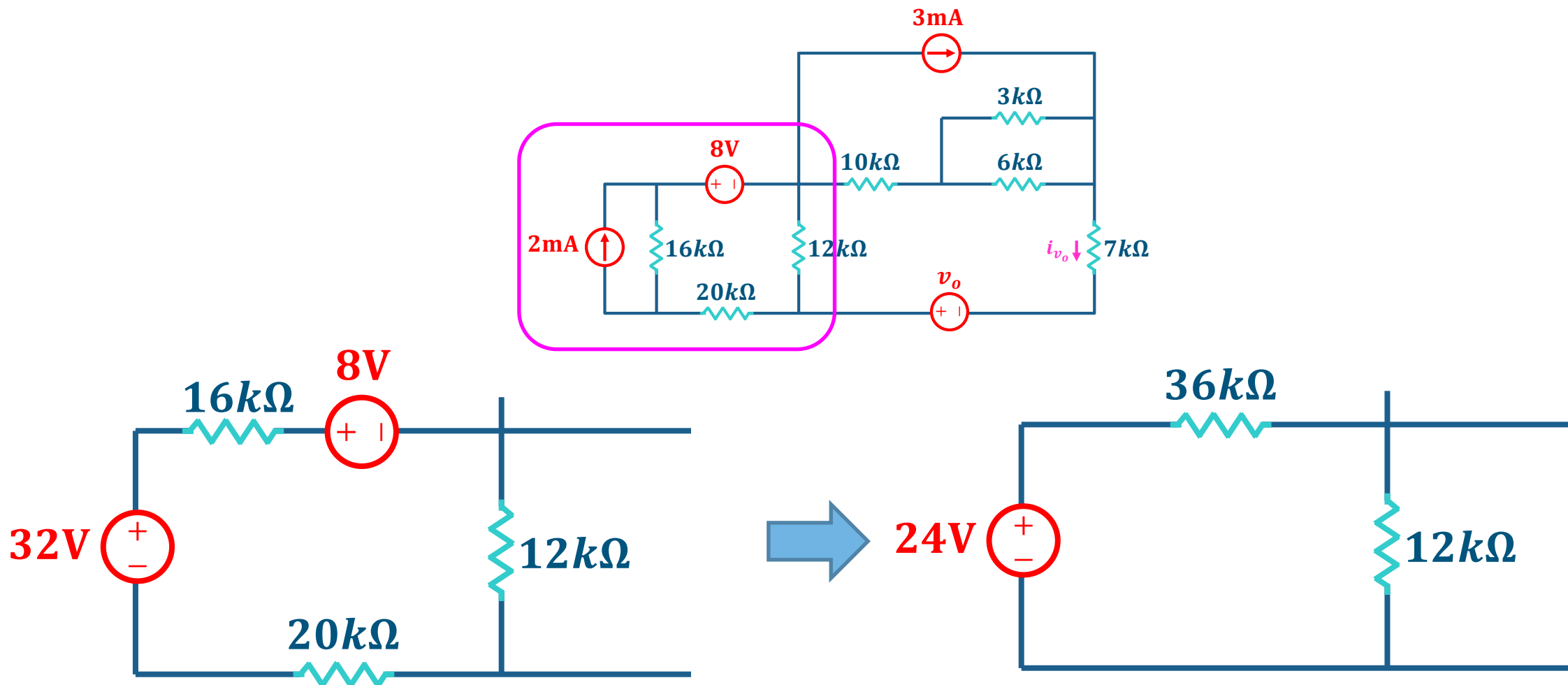
Transformación de Fuentes (3)

Ejemplo: simplifique el siguiente circuito y halle v_o con $i_{v_o} = 2,5mA$



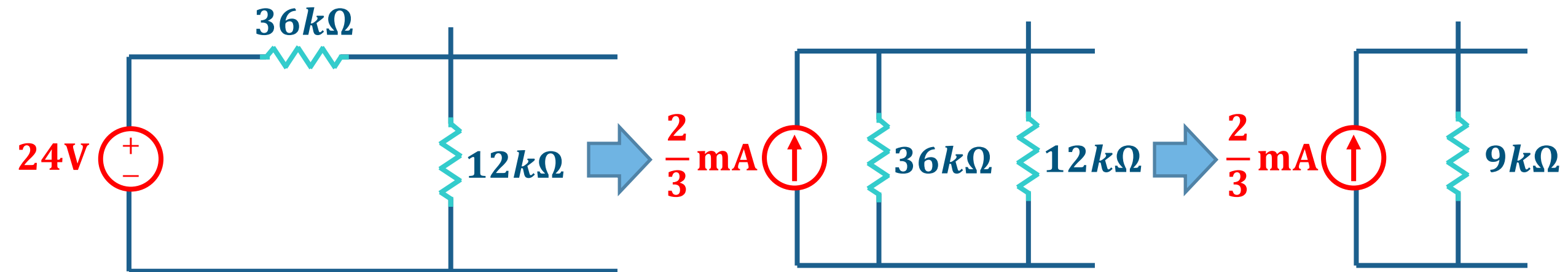
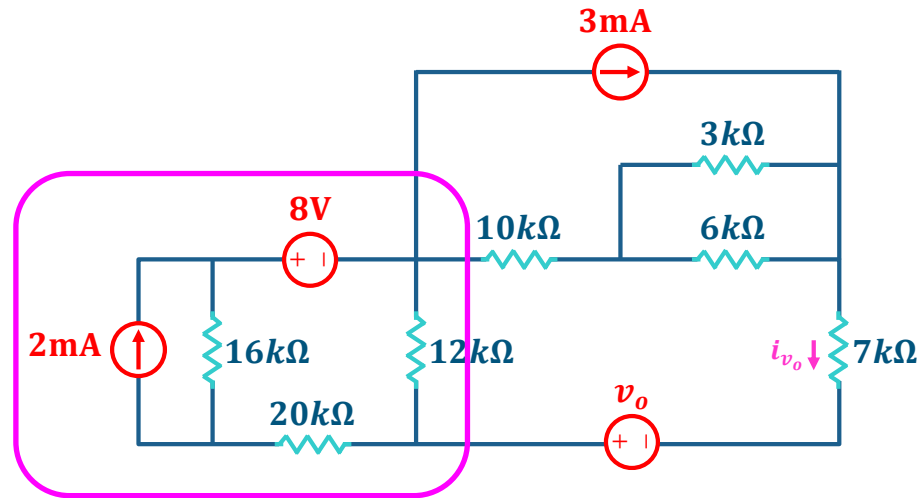
Transformación de Fuentes (4)

Ejemplo: simplifique el siguiente circuito y halle v_o con $i_{v_o} = 2,5mA$



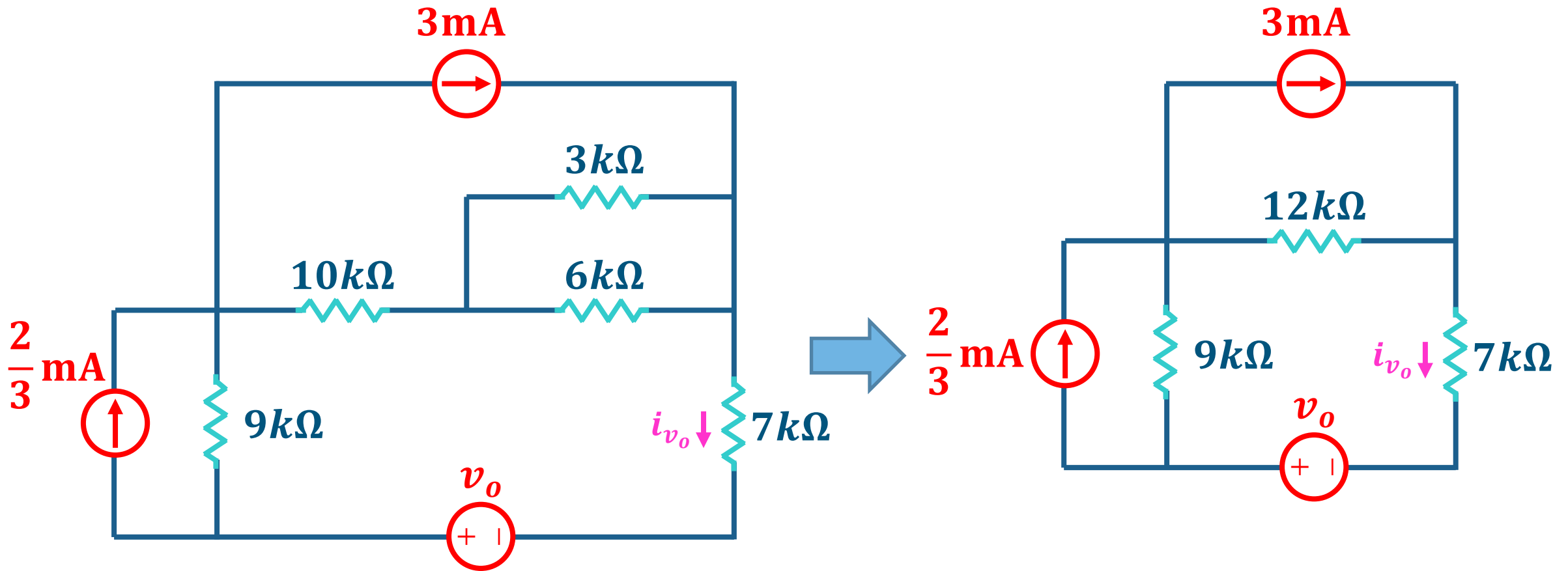
Transformación de Fuentes (5)

Ejemplo: simplifique el siguiente circuito y halle v_o con $i_{v_o} = 2,5mA$



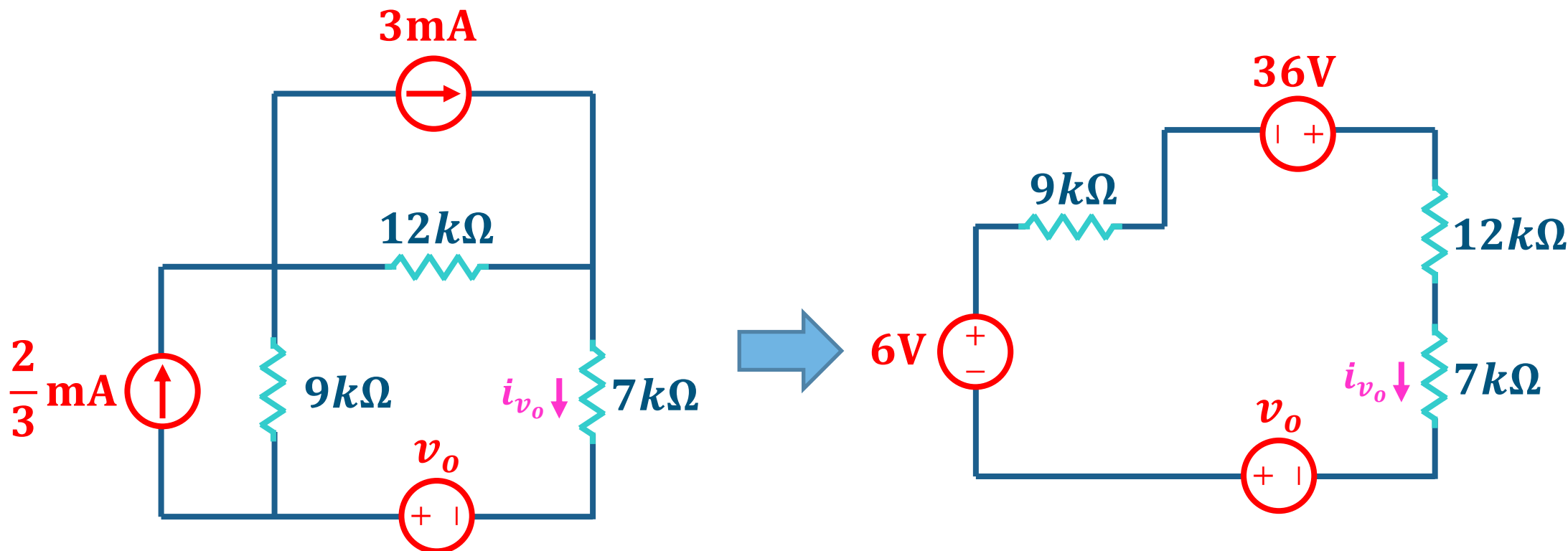
Transformación de Fuentes (6)

Ejemplo: simplifique el siguiente circuito y halle v_o con $i_{v_o} = 2,5mA$



Transformación de Fuentes (7)

Ejemplo: simplifique el siguiente circuito y halle v_o con $i_{v_o} = 2,5mA$



$$-v_o - 6V - 36V + (9k\Omega + 12k\Omega + 7k\Omega)2.5mA = 0V$$

$$v_o = -42V + 70V = 28V$$

Agenda para este tema

1. Transformación de Fuentes

Fuente en serie con resistor a fuente en paralelo con resistor y viceversa

2. Fuentes Controladas o Dependientes

Fuentes de voltaje y corriente dependientes para modelar circuitos

3. Superposición

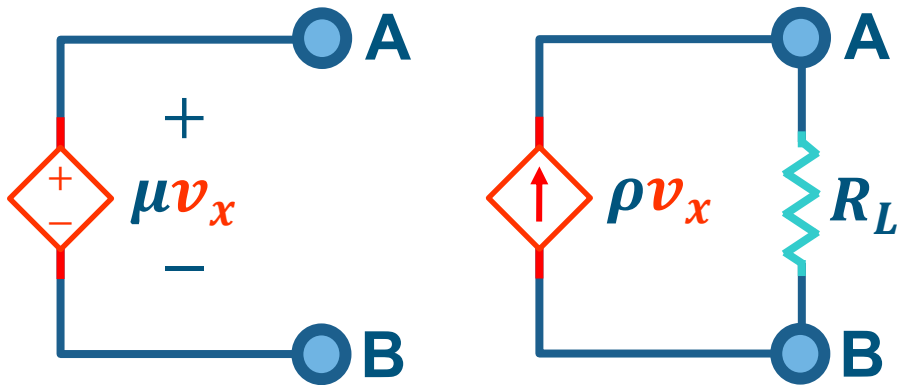
Análisis de circuitos en presencia de múltiples fuentes de voltaje y corriente

Fuentes Controladas

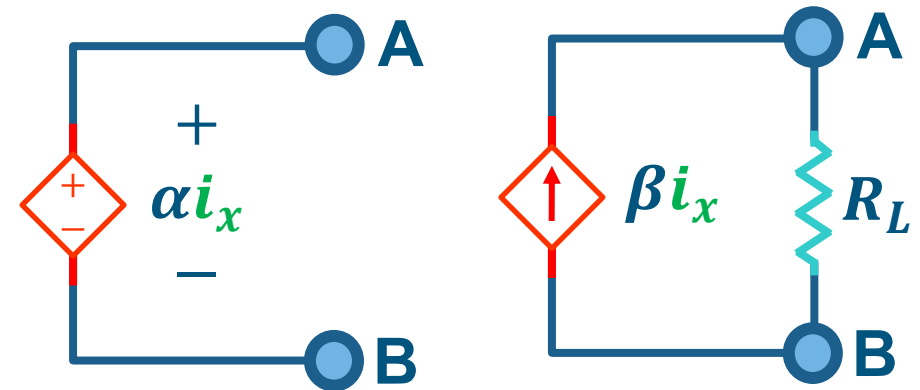
Fuentes de Voltaje y Corriente Dependientes

Fuente de voltaje o corriente cuyo valor es controlado por un voltaje o corriente en otra parte del circuito

Fuentes de voltaje y corriente controladas por un voltaje en el circuito



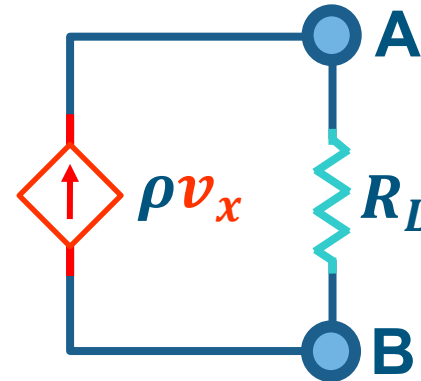
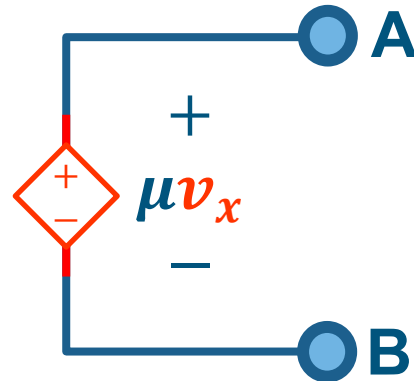
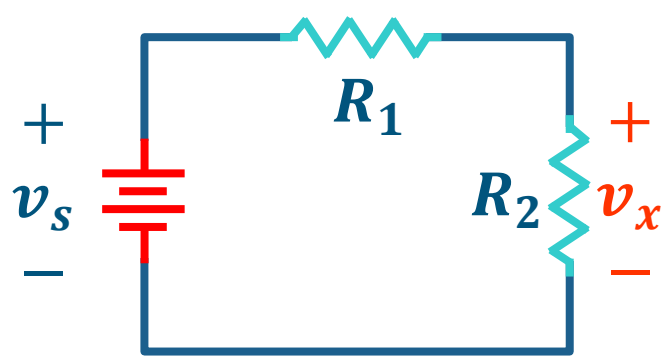
Fuentes de voltaje y corriente controladas por una corriente en el circuito



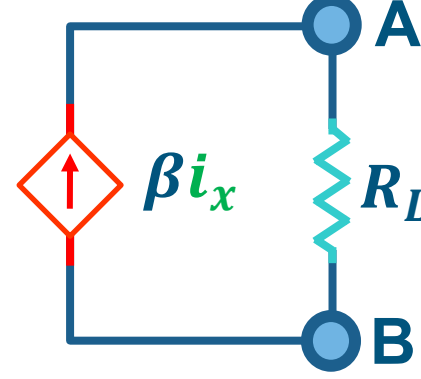
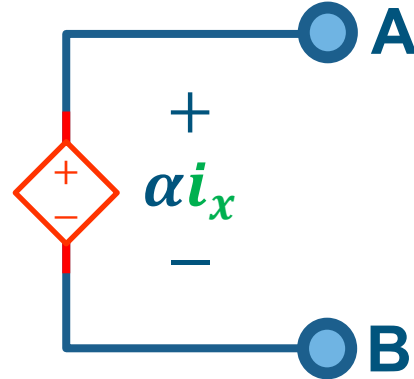
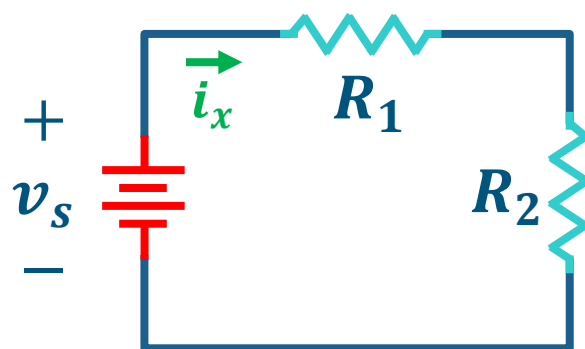
Fuentes Controladas (2)

Fuentes de Voltaje y Corriente Dependientes

Fuente de voltaje o corriente cuyo valor es controlado por un voltaje o corriente en otra parte del circuito



μ, ρ, α, β representan las ganancias de las fuentes dependientes



La ganancia es:

$$\mu = v_{out}/v_{in}$$

$$\rho = i_{out}/v_{in}$$

$$\alpha = v_{out}/i_{in}$$

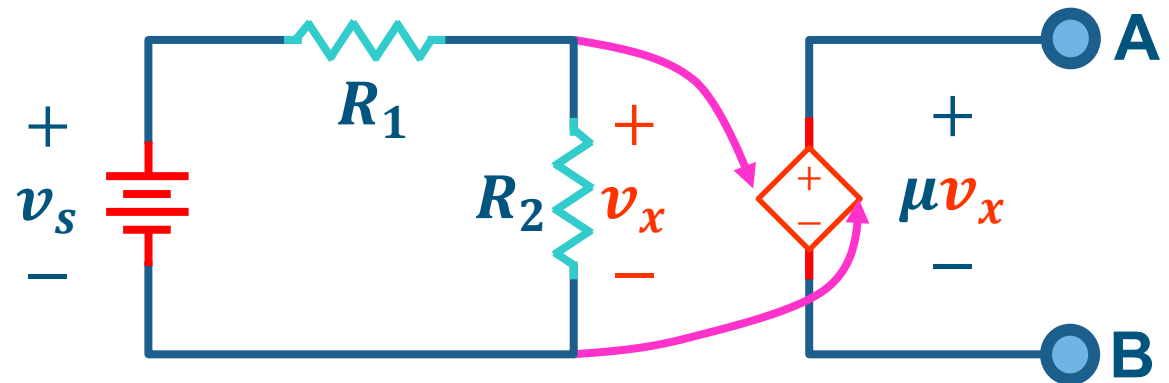
$$\beta = i_{out}/i_{in}$$

Fuentes Controladas (3)

Fuentes de Voltaje y Corriente Dependientes

Las fuentes dependientes no existen en la realidad. ¿Cómo haría la fuente dependiente para determinar el voltaje v_x ?

La fuente dependiente tendría que estar eléctricamente acoplada a la parte del circuito donde se encuentra la variable que la controla

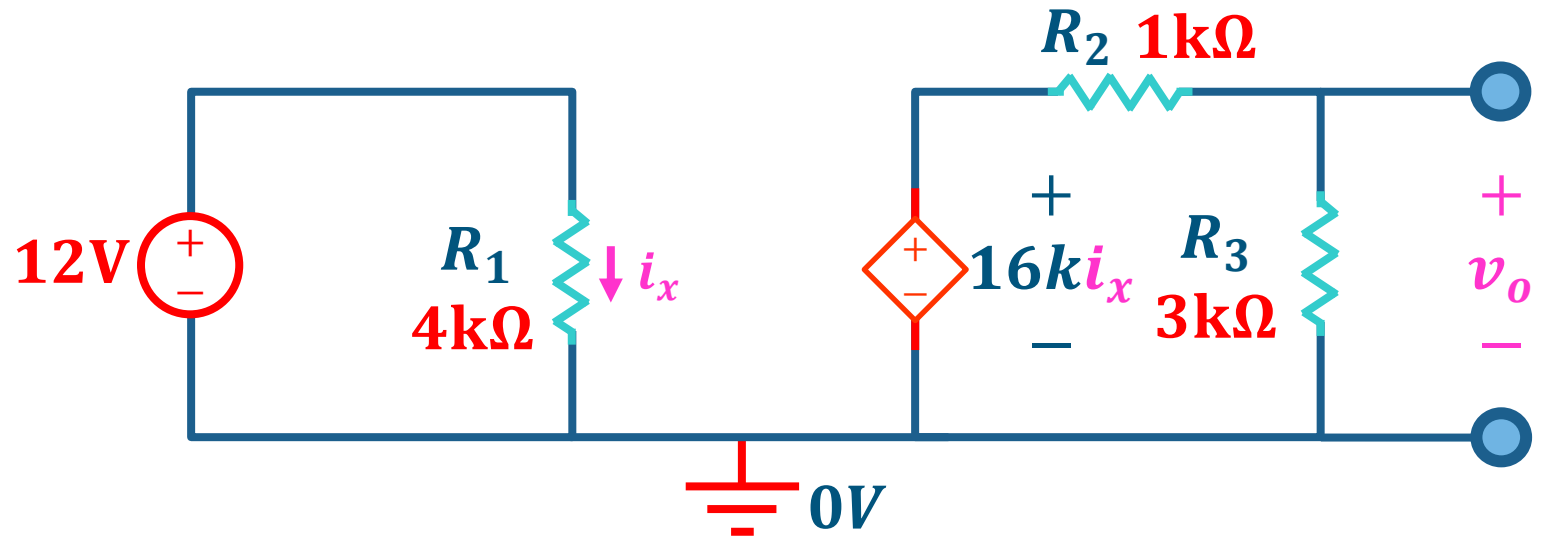


Empleamos fuentes controladas para modelar circuitos más complejos y comprender su comportamiento

Fuentes Controladas (4)

Fuentes de Voltaje y Corriente Dependientes

Ejercicio: Determine el voltaje v_o en el siguiente circuito



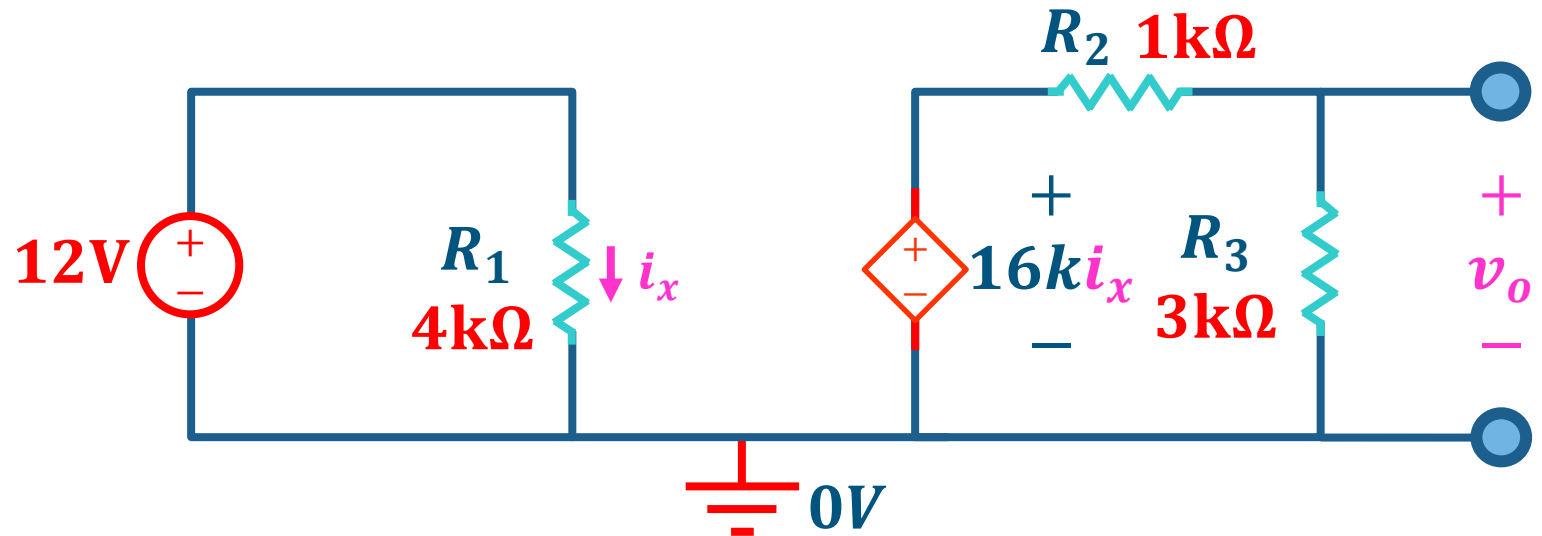
Fuentes Controladas (5)

Fuentes de Voltaje y Corriente Dependientes

Solución: Determine el voltaje v_o en el siguiente circuito

1. Ley de Ohm

$$i_x = \frac{12V}{4k\Omega} = 3mA$$



2. Divisor de voltaje

$$v_o = \frac{3k\Omega}{1k\Omega + 3k\Omega} \cdot 16k \cdot 3mA = 36V$$

Agenda para este tema

1. Transformación de Fuentes

Fuente en serie con resistor a fuente en paralelo con resistor y viceversa

2. Fuentes Controladas o Dependientes

Fuentes de voltaje y corriente dependientes para modelar circuitos

3. Superposición

Análisis de circuitos en presencia de múltiples fuentes de voltaje y corriente

Superposición

- En un circuito (SLI) cada fuente independiente, de voltaje y corriente, contribuye al circuito de alguna manera.
- Se puede analizar, de manera independiente, el aporte de cada fuente y al final sumar los resultados parciales.
- Proceso de análisis:
 1. Establezca todas las fuentes (solo independientes) a cero, excepto una:
 - **Voltaje**: corto circuito.
 - **Corriente**: circuito abierto.
 2. Determine los voltajes y corrientes necesarias, usando una sola fuente.
 3. Apague la fuente que analizó, active otra y repita **paso 2** hasta completar el análisis con todas las fuentes.
 4. Al final, sume todas las soluciones.

Superposición (2)

En el circuito de la figura, determine:

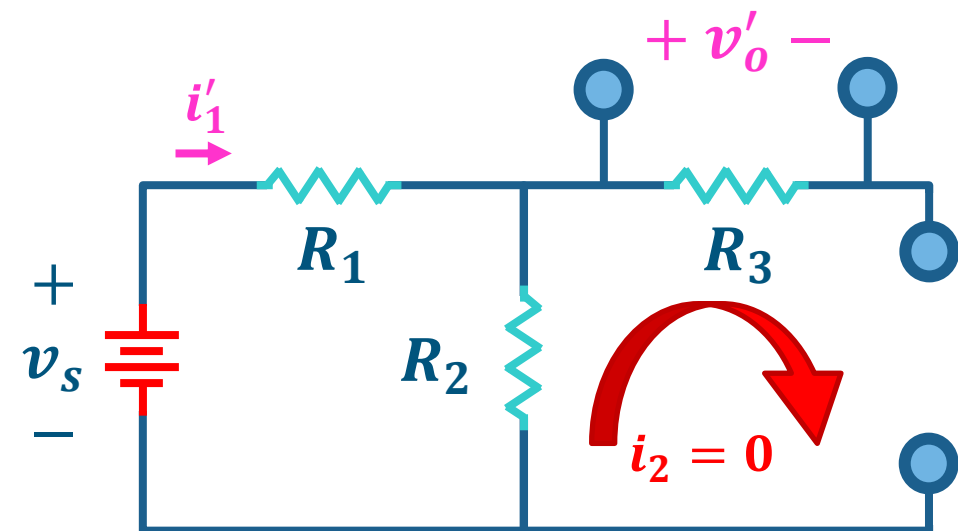
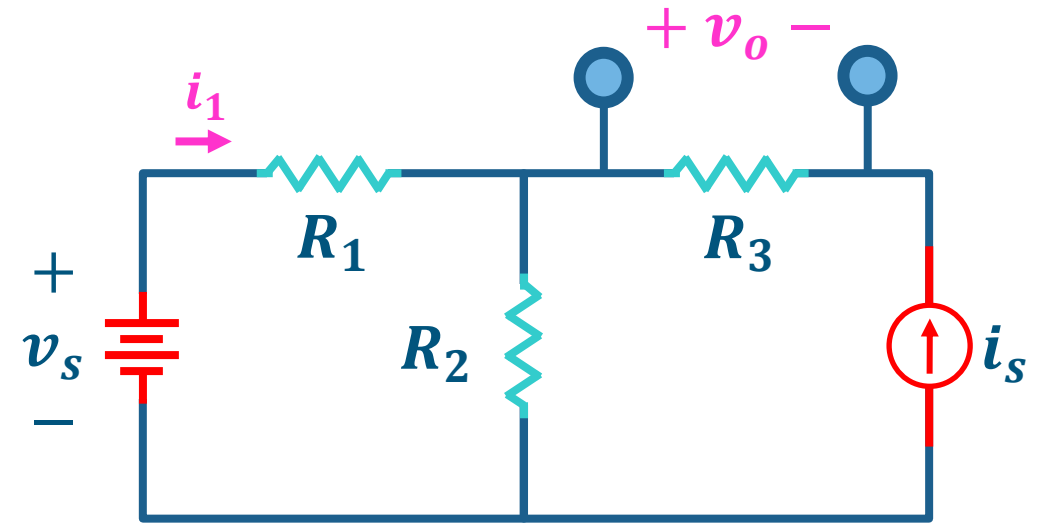
1. Apague la fuente de corriente.
2. Determine voltajes y corrientes necesarias.

Observe que la corriente por R_3 es cero

$$v'_o = 0V$$

La corriente i_1 se determina fácilmente empleando simplificación y ley de Ohm

$$i'_1 = \frac{v_s}{R_1 + R_2}$$



Superposición (3)

En el circuito de la figura, determine:

3. Apague la fuente de voltaje y determine voltajes y corrientes necesarias

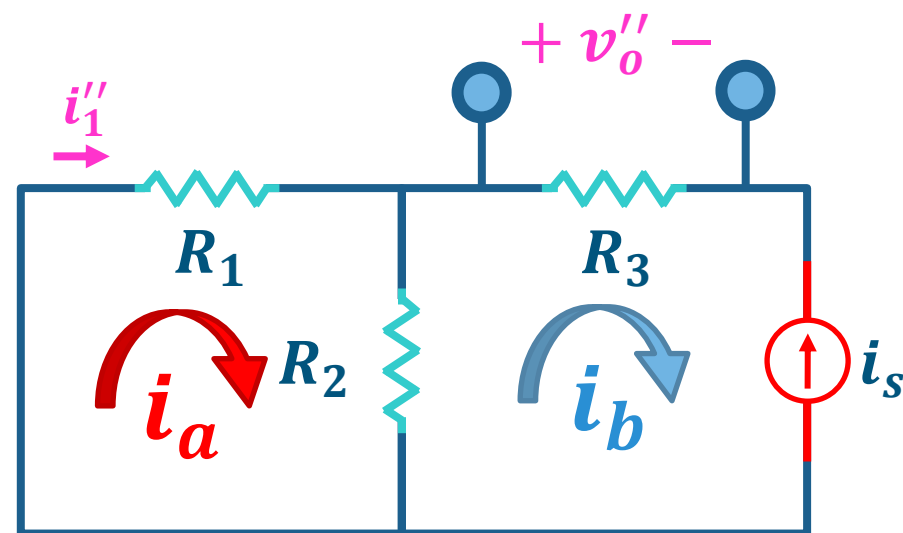
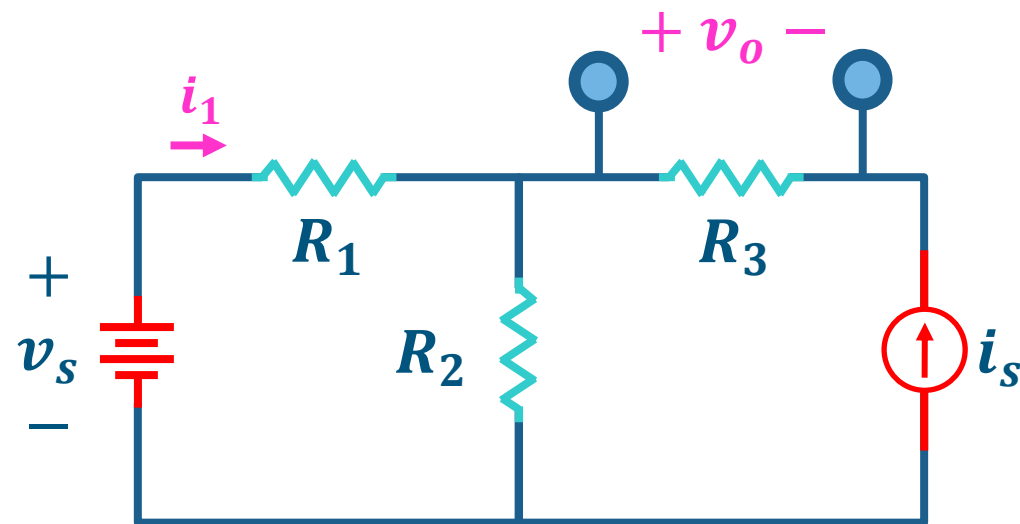
Use LVK para determinar corrientes en malla **b**:

$$i_b = -i_s \rightarrow v_o'' = -R_3 i_s$$

Y en malla **a**:

$$R_1 i_a + R_2 (i_a + i_s) = 0$$

$$i_1'' = -\frac{R_2 i_s}{R_1 + R_2}$$



Superposición (4)

En el circuito de la figura, determine:

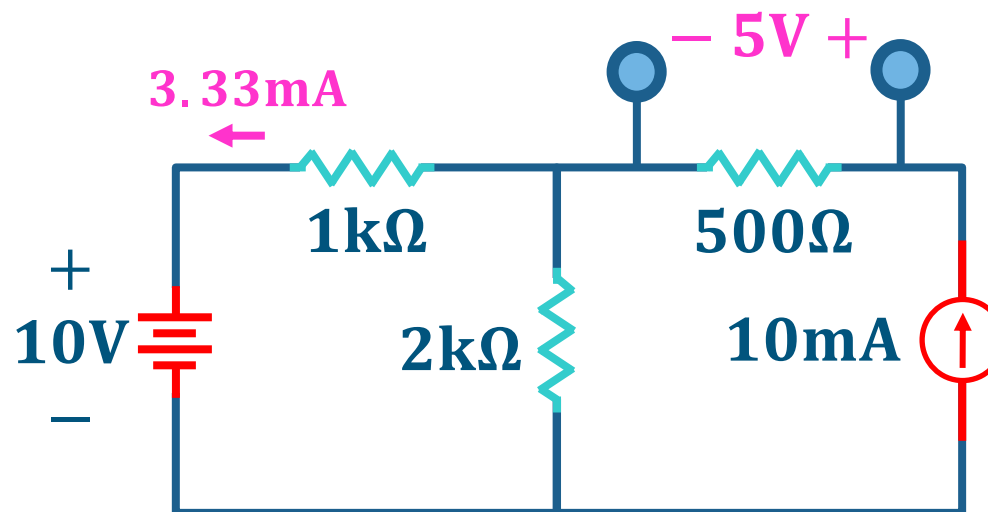
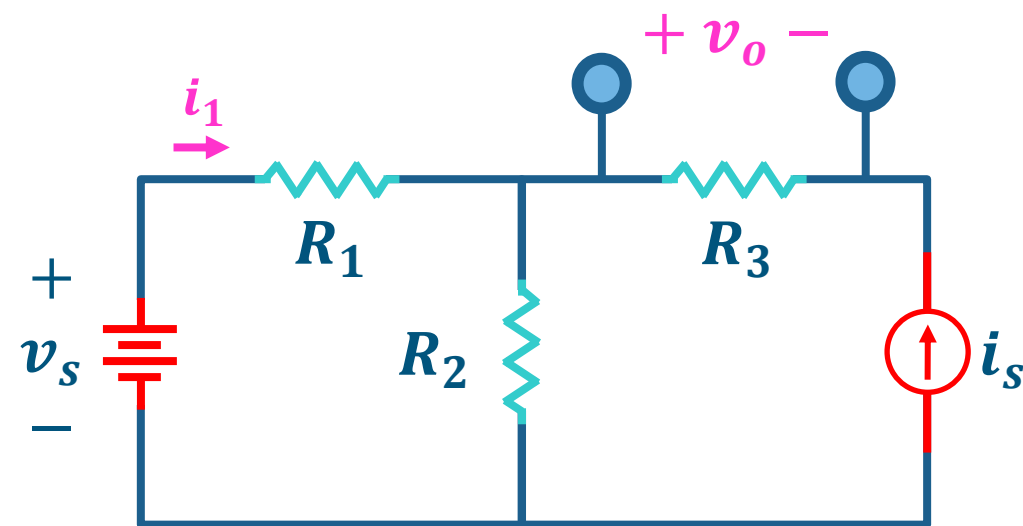
4. Establezca la solución final como la suma de las soluciones parciales

$$v_o = v'_o + v''_o \rightarrow 0V - R_3 i_s$$

$$v_o = -R_3 i_s \rightarrow v_o = -500\Omega \cdot 10\text{mA}$$

$$i_1 = i'_1 + i''_1 = \frac{v_s}{R_1 + R_2} - \frac{R_2 i_s}{R_1 + R_2}$$

$$i_1 = \frac{v_s}{R_1 + R_2} - \frac{R_2 i_s}{R_1 + R_2} \rightarrow i_1 = -\frac{10V}{3k\Omega}$$

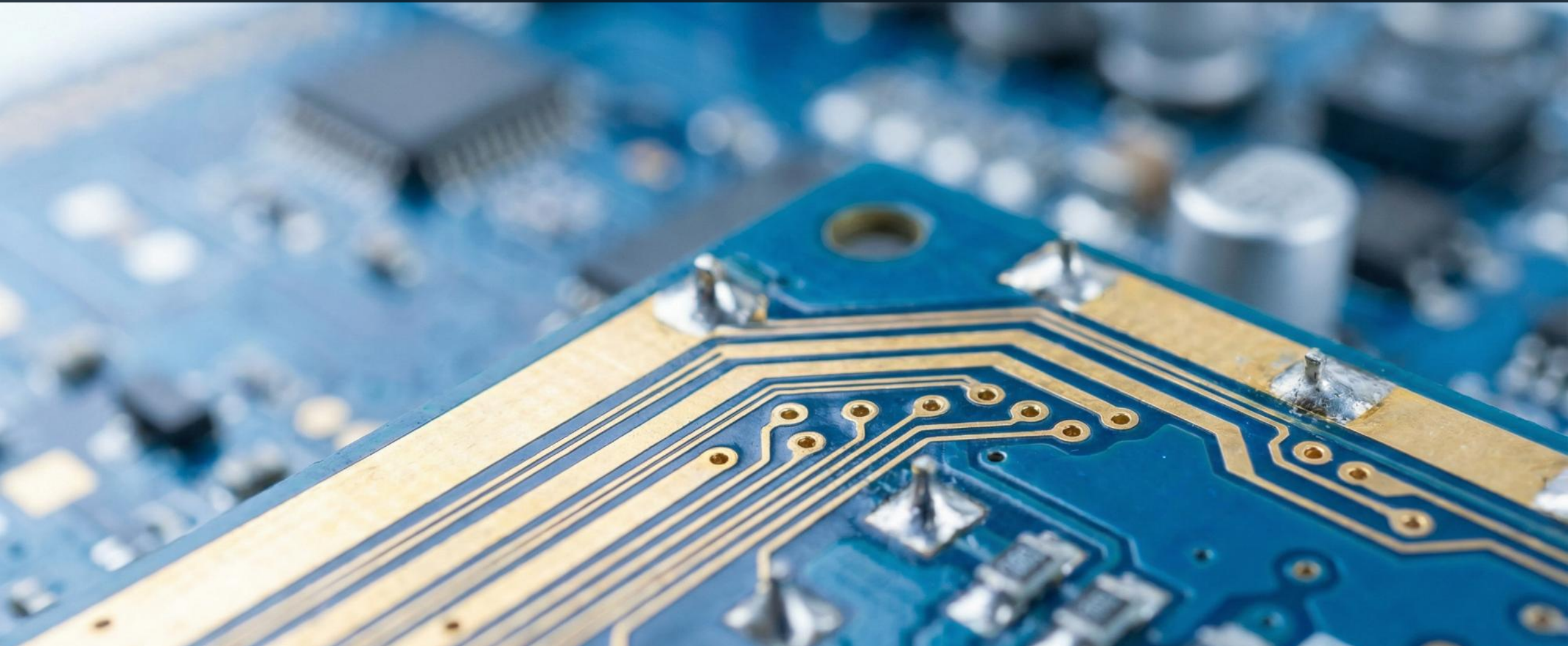




UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

Circuitos Eléctricos I - 2026-2

Fin del Tema 2.3: Transformaciones, Fuentes Dependientes, Superposición



Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones

Cristian Alfonso Jiménez Castaño (cjimenez.castano@udea.edu.co)

Luis Germán García Morales (german.garcia@udea.edu.co)